

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В БИОГЕОЦЕОЗАХ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Д. Булохов, Е.В. Борздыко, Панасенко Н.Н., Н.А.Сковородникова

Проведен анализ многолетних данных по активности радионуклидов в основных компонентах лесных и луговых биогеоценозов радиационно загрязненных районах Брянской области. Показано, что наиболее высокая радиоактивность ^{137}Cs характерна для мохово-лишайникового яруса, в плодовых телах грибов и лекарственных растениях. Наиболее высокая активность радионуклидов отмечена в биогеоценозах на природно-территориальных комплексах сформированных мощными песками и супесями с подзолистыми и дерново-подзолистыми песчаными почвами.

Ключевые слова: Брянская область, радионуклиды, биогеоценоз, удельная активность ^{137}Cs , коэффициент перехода, природно-территориальный комплекс.

Несмотря на значительное снижение радиационного фона, за 23 года после аварии на Чернобыльской АЭС, на загрязненных территориях вследствие частичного распада радионуклидов и их миграции в глубокие слои почвы, аккумуляция их в различных компонентах лесных и луговых биогеоценозов продолжается. Анализ литературных данных свидетельствует о продолжающейся аккумуляции радионуклидов растениями и грибами и даже об увеличении их концентрации [1,3-6,8]. В наиболее загрязненных районах Брянской области вклад радионуклидов от потребления грибов и ягод в формировании дозы внутреннего облучения населения увеличился с 1987 по 1996 г с 5-10 до 40-45% [9]. В ряде юго-западных районах (Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинецовский, Красногорский, Новозыбковский) Брянской области находятся населенные пункты, в которых дозы облучения жителей превышают установленные законом «О радиационной безопасности населения» пределы облучения в 1 мЗв [1].

Остается невыясненным вопрос о том, как идет аккумуляция радионуклидов в различных компонентах лесных и луговых биогеоценозов.

Цель статьи - проанализировать многолетние данные об удельной активности радионуклидов в различных компонентах лесных биогеоценозов, сосредоточив внимание на концентрацию их в грибах и ягодах, являющихся продуктами питания населения и диких животных.

Исследование удельной активности радионуклидов в основных элементах различных типов биогеоценозов проводились на территории Гордеевского, Клинецовского, Красногорского и Новозыбковского и Злынковского районов в 1994-1995 годах, а затем в 2009г. на тех же пробных площадях и в тех же типах леса: сосняк лишайниковый, сосняк зеленомошный, сосняк черничный, сосняк орляковый, сосняк лещиновый, сосняк с дубом лещиновый, сосняк пушице-сфагновый, березняк травяной, ольс крапивный и др. Геоботаническое описание лесной растительности и установление типов биогеоценозов проведено по методике В.Н.Сукачева [6]. Описание травяных сообществ проведено на пробных площадках размером 100м². Были обследованы сообщества ассоциаций *Glycerietum maximae* – большеманниковая, *Corynephorretum canescentis* - булавоносцевая, *Koelerio gaucae-Corynephorretum canescentis* – Сизотонконового - булавоносцевая, сизокелеревая.

Отбор образцов для радиометрического анализа проводился на пробных площадках в 400м². Для анализа отбирались следующие компоненты экосистемы (биогеоценоза): почва - 1 кг, взятый с горизонта на глубине 0-10см; мхи, включая отмершие части; лишайники, различные виды грибов; дикорастущие ягоды, лекарственные растения.

Экспозиционная доза МЭД (мкР/час) на пробных площадках определялась на поверхности почвы и на высоте 1м от поверхности почвы дозиметром РКБ-104.

Радиометрический анализ проб проводился на радиометре “Гамма Плюс”. В табл. 1-3 приведены результаты анализа удельной активности ^{137}Cs по типам биогеоценозов, зонам загрязнения и ландшафтам.

Таблица 1. Удельная активность цезия-137 в основных компонентах лесных биогеоценозов при различных экспозиционных дозах в 1995 г.

№	Тип биогеоценоза	Вид пробы	Экспозицион ная доза мк/Р час:		Удельная активность ¹³⁷ Cs		Кн
			на почве	на высо те 1 м	Ки /кг	Бк/кг	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dicrano-Pinetum вар. Festuca ovina. Betula pendula facia, в 2 км к В. от п. Мирный Гордеевский р-н.	Lactarius necator Груздь черный	128	80	4,5·10 ⁻⁷	16650	1,8
		Lactarius torminosus Волнушка розовая	128	96	9,2·10 ⁻⁷	34040	3,8
		Почва песчаная	128	80	2,4·10 ⁻⁷	8880	
		Волнушка розовая	72	54	1,7·10 ⁻⁷	6290	1,5
		Почва песчаная	71	48	1,1·10 ⁻⁷	4070	
2.	Dicrano-Pinetum вар. Festuca ovina . В 1,5 км от с. Ущерпье у развилки дорог Клинцы – Новозыбков.	Pleurozium schreberi	157	123	2,3·10 ⁻⁷	8510	2,3
		Dicranum polysetum	157	123	3,2 10 ⁻⁷	11840	3,2
		Моховик зеленый	159	110	2,5 10 ⁻⁶	92500	25
		Горькушка	159	129	1,4 10 ⁻⁷	5180	1,4
		Почва песчаная	135	103	1,2 10 ⁻⁷	4440	
		Pleurozium schreberi	143	103	3,2 10 ⁻⁷	11840	2,7
		Почва песчаная	149	96	1,1 10 ⁻⁷	4070	
3.	Molinio-Pinetum - Сосняк черничник в 3 км от с. Ущерпье в сторону Клинцов	Vaccinium myrtillus	123	94	9,7·10 ⁻⁹	359	0,15
		Vaccinium myrtillus	123	94	2,0·10 ⁻⁸	740	0,31
		Почва песчаная	125	86	5,9·10 ⁻⁸	2183	
4.	Agrostio-Betuletum - березняк тонко- полевичный (на плато) с. Писаревка	Подберезовик обыкн.	150	120	8,8·10 ⁻⁸	3256	7,3
		Сыроежка красная	132	92	5,5·10 ⁻⁸	2035	4,6
		Почва супесчаная	131	92	1,2·10 ⁻⁸	444	
		Волнушка белая	150	120	8,8·10 ⁻⁸	3256	7,3
		Волнушка белая	172	130	6,2·10 ⁻⁷	22940	2,9
5.	Dicrano-Pinetum - сосняк овечьевоснянцевый I -я терраса реки Ипуть	Pleurozium schreberi	65	45	5,6 10 ⁻⁷	20720	6,9
		Рогатик желтый	65	45	5,8 10 ⁻⁸	1036	0,34
		Рогатик желтый	65	45	6,2 10 ⁻⁸	2294	0,76
		Моховик зеленый	65	50	9,3·10 ⁻⁷	34410	11,5
		Пестрый зонтик	65	50	3,5 10 ⁻⁸	2960	0,99
		Почва песчаная	65	45	1,1·10 ⁻⁸	4070	
Продолжение таблицы 1							
6	Cladonio- Pinetum - сосняк лишайнико- мшистый п. Ипуть	Dicranum polysetum	91	65	4.2 10-7	15540	8,0
		Pleurozium schreberi	91	65	4.7 10-7	17390	9,0
		Cladonia sp.	91	65	8.6 10-7	31820	16,5

	Клинцовский р-н	Моховик зеленый	91	65	$1,8 \cdot 10^{-6}$	66600	34,6
7.	Dicrano-Pinetum – сосняк верещатниковый вариант, в 3 км к З. от с. Полона. Гордеевский р-н.	Potentilla erecta корневище	113	78	$1,5 \cdot 10^{-7}$	5550	2,2
		Calluna vulgaris (побег)	113	78	$2,4 \cdot 10^{-7}$	8880	3,6
		груздь+ свинушка тонкая	113	85	$1,8 \cdot 10^{-7}$	6660	2,7
		Моховик зеленый	74	59	$3,5 \cdot 10^{-7}$	12950	12,9
		Почва песчаная	96	92	$6,7 \cdot 10^{-8}$	2479	
8.	Dicrano-Pinetum - сосняк брусничник на дюне, у санатория Затишье, Клинцовский р-н.	Vaccinium vitis-idaea	22	18	$2,9 \cdot 10^{-8}$	1073	2,6
		Vacc. vitis-idaea	21	20	$2,2 \cdot 10^{-8}$	814	2,1
		Почва песчаная	22	18	$1,1 \cdot 10^{-8}$	407	
9.	Molinio-Pinetum - Березняк с осиной черничный (молиниевый) в 2 км к Ю. от с. Крыловка, Красногорский р-н.	Vaccinium myrtillus	65	63	$9,2 \cdot 10^{-8}$	3404	1,0
		Vac. myrtillus	65	63	$8,8 \cdot 10^{-7}$	32560	10
		Vac. myrtillus ягода	65	63	$3,3 \cdot 10^{-8}$	1221	0,34
		Груздь черный	65	63	$4,7 \cdot 10^{-8}$	1739	0,53
		Cantharellus cibarius Лисичка обыкновен.	65	63	$5,7 \cdot 10^{-8}$	2109	0,64
10.	Shpagno-Pinetum – сосняк пушице-сфагновый, 3,5 км по трассе Ущерпье – Клинцы.	Ledum palustre	67	44	$4,4 \cdot 10^{-7}$	16280	12,7
		Ledum palustre	67	44	$3,2 \cdot 10^{-7}$	11840	9,3
		Oxycoccus palustris плоды	67	52	$2,0 \cdot 10^{-7}$	7400	5,8
		Oxycoc. palustris плоды	67	44	$1,7 \cdot 10^{-7}$	6290	4,9
		Sphagnum	67	44	$4,1 \cdot 10^{-7}$	15170	11,8
		Подберезовик болотный	66	53	$1,8 \cdot 10^{-6}$	66600	52,1
		Почва торфяная	67	53	$4,0 \cdot 10^{-8}$	1480	

Повторное обследование этих же биогеоценозов было проведено в 2009 году (табл.2).

Таблица 2 Удельная активность цезия -137 в основных компонентах биогеоценозов при различных экспозиционных дозах в 2009 г.

№	Тип биогеоценоза	Вид пробы	Экспозиционная доза мкР/час		Удельная активность ^{137}Cs Бк/кг
			На почве	на высоте 1м	
1	Glycerietum maximae	Glyceria maxima	38- 35	32-34	139,5±37,1

	Близь п. Ущерпье, пойма реки Ипутъ	Манник большой Bidens tripartita Черда трехраздельная			218±56.6
Продолжение таблицы 2					
2	Corynephorretum canescentis	Булавоносец седой	32-43	20-31	889±146
3.	Koelerio glaucae-Corynephorretum canescenstis Пос. Мирный, Гордеевский р-н.	Булавоносец седой Corynephorus canescens	47-64	32-54	1200±193
		Тонконог сизый			1548±213
		Цмин песчаный			817±146
		Грыжник голый			712±145
		Икотник серый			722±127
		Очиток едкий			243,3±47,8
4.	Pinetum vaccinosum Близь п. Любино трассы Злынка - Гомель	Брусника Плаун булавовидный Зимолюбка зонтичная	107-139	74-101	2610±338 27460±0,4 15820±0,4
5.	Dicrano-Pinetum вар. Festuca ovina . В 1,5 км от с. Ущерпье у развилки дорог Клиницы – Новозыбков, у пос. Веприн.	Lactarius deliciosus - Рыжик	90-120	62-90	11450
		Моховик желто-бурый			12060
		Lactarius rufa - Горькушка			86650
		Моховик зеленый			48400
		Сыроежка красная			9392±996
		Плаун булавовидный			12140
		Цмин, цветы			296±165
		Цмин песчаный			90,3±64,2
		Pleurozium schreberi			14890
		Dicranum polysetum			6311±845
		Ptilium crista castrensis			7040±910-
6	ольс крапивный	Крапива двудомная	25-36	19-32	1407±212
7	Сосняк брусничный Вдоль трассы на пос. Барки	Ландыш майский Convallaria majalis	67-98	60-81	3894±514
8	Querco-Pinetum corylosum Близь пос. Барки	Купена лекарственная Корневище купены	97-103	60-81	1256±177 2010±311
9					
9	Dicrano-Pinetum Cladonia mitis var. - сосняк лишайниково- мшистый . Пос. Мирный, Гордеевский р-н.	Lactarius deliciosus - Рыжик	72-82	63-73	1627±957
		Масленок			22950±2405
		Сыроежка желтая			10240±1091
		Dicrnum+Pleurozium			14230±1496
10.	Dicrano-Pinetum вар. Festuca ovina. Betula pendula facia - березняк с сосной зеленомошный в 2 км к В. от пос. Мирный, Гордеевский р-н.	Raxillus involutus - Свинушка тонкая	69-76	54-62	7601±806
		Сыроежка едкая			3603±407
		Волнушка розовая			6048±638
		Подберезовик			15030
		Волнушка розовая			6048±638
		Черный груздь			6294±734
11.	Peucedano-Pinetum - сосняк ландышево-зеленомошный Пос. Затишье,	Lactarius rufa - Горькушка	22-29	11-12	6263±657
		Сыроежка серая			4082±431
		Ландыш майский			1156±262

	Клинцовский р-н.	Pleurozium schreberi			1467±217
		Dicranum polysetum			3838±522

Продолжение таблицы 2					
12.	Пижмовое сообщество	Пижма обыкновенная	30-38	21-33	35,2±32,4
13.	Сосняк зеленомошник	Ландыш майский	11-29	12	1156±268
14.	Сообщество Сосна лесная - чистотел большой Трасса Злынка-Гомель 95 кв.	Чистотел большой (побег)	78-112	71-87	4,698·10 ⁴
15.	Agrostio-Betuletum - Березняк тонко-полевиный Пос. Писаревка-Петрова Буда	Подберезовик обыкновенный	31-38	25-29	498,3±65,6
		Волнушка белая			100,7±15,9
		Белый гриб			11143±140
16.	Dicrano-Pinetum -сосняк мшистый, вариант овечьевоснянцевый. Пос. Любин хутор, Злынковский р-н.	Russula rubra - Сыроежка красная	107-139	74-101	16440
		Dicranum polysetum			13720
		Крушина ягоды			657,6±88,7
		Тонконог сизый			144,9±447
		Очиток едкий			520±37,9
17.	Dicrano-Pinetum Koeleria glauca var. Betula pendula fascia - березняк с сосной мшистый. Пос. Перевоз, Новозыбковский р-н.	Сыроежка желтая	112-134	81-99	9156±948
		Сыроежка красная			57772±620
		Волнушка розовая			96860
		Подберезовик			5962±624
		Cladonia sylvatica			2738±477
		Dicranum polysetum			16290
		Pleurozium schreberi			7411±901
18	Shagno-Pinetum – сосняк пушице-сфагновый, в 3,5км от Ущерпя по трассе Ущерпье – Клинцы.	Ledum palustre листья	62-69	49-57	61370
		Охусoccus palustris плоды			11840
		Охус. palustris литья			12920
		Подбел многолистный			27750
		Sphagnum sp.			18250
		Подберезовик болотный			29470
		Горькушка			48400

Анализ табл. 1-2 позволяет сделать некоторые выводы. Несколько снизилась МЭД с 1995 года за счет полураспада и миграции радионуклидов вглубь почвы. Тем не менее, в мохово-лишайниковом ярусе, в плодовых телах грибов и лекарственных растениях удельная активность цезия-137 остается высокой и, иногда, в несколько раз превышает допустимый уровень СанПиН 2.3.2.1807-01. Редким исключением являются суккуленты – очиток едкий и псаммофит – тонконог сизый.

В табл.3 приведены результаты анализа удельной активности цезия -137 по зонам загрязнения и ландшафтам. На обследованных районах выделяют 4 зоны радиационного загрязнения: 1-5 Ку/км²; 5-15 Ку/км²; 5-15 Ку/км²; более 40 Ку/км². Первые две зоны загрязнения встречаются и не только в юго-восточных районах области. Пятна радиационного загрязнения отмечены в Дятьковском, Рогнеденском, Трубчевском, Карачевском районах.

Таблица 3. Удельная активность грибов ^{137}Cs в грибах и ягодах по зонам загрязнения и ландшафтам

Плотность загрязнения по зонам и типам ландшафтов		1-5 Ки/км ²	5-15 Ки/км ²	15- 40Ки/км ²	Более 40 Ки/км ²
Тип ландшафта	Проба	Число проб*/ Удельная активность ^{137}Cs : Бк/кг			
39,58,79*	Boletus edulus	26 */ 925 ± 185	44 / 2220 ± 481	60 / 5920 ± 1110	85 // 82510 ± 25260
38, 59	Подберезовик обыкновенный	17 / 1110 ±	31 / 2220 ± 370	36 / 5550 ± 1480	20 / 66600
	Моховик зеленый – Xerocomus subtomentosus	12 // 11470±	-	8 / 51800±370	10 / 51800± 740
	Масленок поздний – Suillus luteus	33 / 740 ± 148	40 / 4070 ± 1110	56 / 5180 ± 1480	17 / 46990± 12210
59,58	Масленок обыкновенный	4 / 1850		4 / 4837	
	Черный груздь Lactarius necator	17 / 370 ± 74	25 / 2220 ± 370	12 / 9054±1230	19 / 25530 ± 6660
	Опенок настоящий – Armillariella mellea	11 / 259 ± 148	34 / 1480 ± 370	46 / 5550 ± 370	-
	Lactarius rufa- Горькушка	18 / 74 0± 220	50 / 2690 ± 740	60 / 5920± 740	36 / 180190±555
	Лисичка настоящая – Cantharellus cibarius	20 / 925 ± 296	60 / 2030 ± 370	80 / 5920 ± 1480	27 / 3959 0±10360
58.59	Cantharellus cibarius	3 / 296 ±57	-	7 / 8036	-
	Tricholoma portentosum Радовка серая	3 / 555	-	3 / 15589	-
58	Tricholoma flavovirens Зеленушка	-	-	5 / 13408	-
58,39,79	Черника - Vaccinium myrtillus	54 / 580 ± 148	200 / 2220 ± 370	170 / 4810 ± 1480	60 / 7770 ±2220
	Vaccinium myrtillus	16 / 763±	24 //5145±	6 5206	-
	Брусника - Vaccinium vitis-idaea	5 / 2220 ±	7 / 3700 ± 1110	10 / 5550 ± 1110	-
38	Клюква болотная Oхусoccus palustris	5 / 17760 ± 1111	4 / 22090 ± 3700	-	-
	Земляника лесная Fragaria vesca	24 / 185± 111	113 / 370± 85,1	30 / 740± 222	44 / 2590± 740
59	Земляника лесная	3 / 926	-	-	-
	Клина - Viburnum opulus	-	18 / 1110± 220	-	-
59	Ежевика- Rubus caesius	4 / 370± 74	6 / 777± 259	-	-

Примечание: * - цифры показывают название и тип ландшафта. Ландшафты морено-зандровых равнин: 38 – Клиновский, 39 - Новозыбковский, 58 – Злынковский; Ландшафты речных долин: 78 – Среднеипутский, 79 - Нижнеипутский.

Территории радиационно загрязненных районов находятся в пределах ландшафтов морено-зандровых равнин. Это ландшафты - Клинцовский, Новозыбковский, Злынковский и ландшафты речных долин: Среднеипутский, Нижнеипутский (Пастернак, 1967). Наиболее широко распространен природно-территориальный комплекс (ПТК), сформированный мощными песками и супесями, с подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами, преимущественно под сосновыми лесами. Значительные площади заняты террасами речных долин. Это – волнистые поверхности первых-четвертых террас, так же сложенные мощными песками и супесями с подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами, тоже под сосновыми и возникающими на их месте березовыми и осиновыми лесами.

В этом ПТК наблюдается высокая удельная активность радионуклидов. Они активно поглощаются живыми компонентами биогеоценозов. Вероятно, это связано с особенностями коллоидных частиц песчаных почв, которые обладают способностью удерживать радионуклиды в гумусовом, корнеобитаемом слое почвы.

The analysis of the many-years ^{137}Cs -activity data in forest and meadow biogeocenoses of radioactive contaminated part of Bryansk region is done. It is shown that the high radioactivity of the ^{137}Cs is characterized for grasses of herbal layer, mosses and lichens and medicinal plants. The high ^{137}Cs -activity in biogeocenoses on natural-territorial complexes with deep sands and loam with sandy soils is noted.

The key words: Bryansk region, radionuclides, biogeocenosis, ^{137}Cs -activity, coefficient of migration, natural-territorial complex.

Работа выполнена в рамках трехстороннего международного проекта фундаментальных исследований в приграничных областях «РФФИ–БРФФИ–ГФФИ–2009» при поддержке гранта РФФИ № 09-04-90354 РБУа.

Список литературы

1. Борздыко Е.В. Аккумуляция ^{137}Cs лекарственными растениями, произрастающими в условиях с разной плотностью загрязнения // Мат-лы науч-практ. конф. «Актуальные проблемы науки и образования». Брянск - Новозыбков 26 апреля 2009 г.
2. Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3.2. 1078-01. М.: Минздрав РФ, 2002. 164с.
3. Орлов А.А., Иркиенко С.П., Краснов В.П. и др. Закономерности накопления Cs дикорастущими грибами и ягодами в Полесье Украины // Гигиена населенных мест. Киев, 2000. вып. 36. Ч.1. С. 431-445.
4. Попов А.В., Фесенко С.В., Алексахин Р.М., Пастернак А.Д., Прудников П.В. Радиологическая ситуация в сельскохозяйственной сфере на загрязненных территориях России в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС // Радиационная биология и радиоэкология, 2007. Т.47, №4. С. 423-434.
5. Сапегин Л.М., Дейнеко Н.М., Тимофеев С.Ф. Состояние растительности в зоне отчуждения 20 лет спустя после аварии на ЧАЭС // Радиационная биология и радиоэкология, 2008. Т.48, №1. С. 67-75.
6. Сукачева В.Н. Методические указания к изучению типов леса. М.: 1957. 114с
7. Спиридонов С.И., Алексахин Р.М., Фесенко С.В., Санжарова Н.И. Чернобыль и окружающая среда // Радиационная биология и радиоэкология, 2007. Т.47, №2. С. 196-203.
8. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09. 01.1996, №3 Ф-3.11//Собрание законодательства РФ, 1996. № 11 . С. 1362.
9. Fesenko S.V., Vogit G., Spiridonov S.I. et al. // Radiat Environ. Biophys. 2000. V.39. P.291-300.

Об авторах

А. Д. Булохов - док. проф. Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского, kafbot2002@mail.ru.

Е. В. Борздыко - канд. стар. препод. Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского, kafbot2002@mail.ru

Н. Н. Панасенко - канд. стар. препод. Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского, kafbot2002@mail.ru.

Н. А. Сковородникова - канд. стар. преп. Брянского государственного университета им. академика И.Г. , kafbot2002@mail.ru